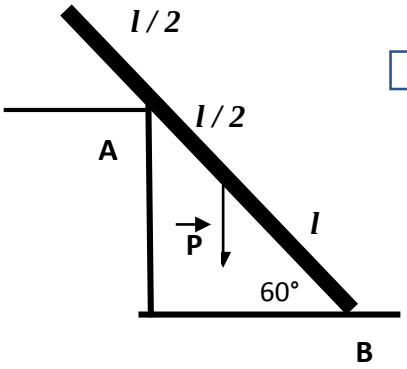
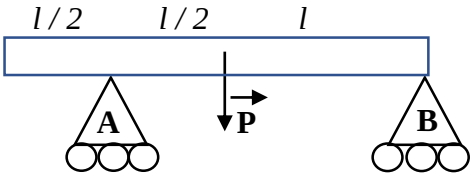
TD 2 - STATIQUE

Exercice 1

Soit les systèmes des deux figures suivantes, où $\vec{P}$ représente le poids. Dans la première figure, le plan est lisse en A et rugueux en B (frottement en B). Les longueurs sont précisées sur les figures.
Représenter les forces en présence dans ces systèmes, ensuite calculer les réactions.

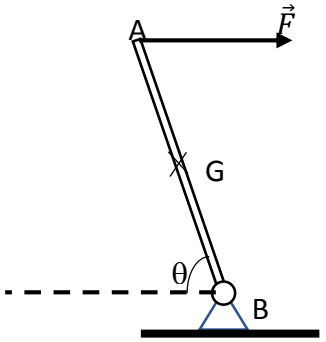




Exercice 2

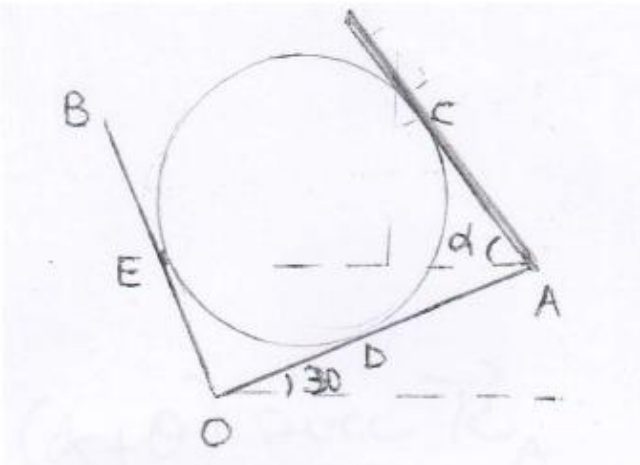
Soit un barreau homogène AB de poids $\vec{P}$ appliqué en son milieu G (c'est-à-dire en son centre de gravité). Ce barreau peut tourner autour d'une articulation cylindrique en B. Pour maintenir ce barreau en équilibre, on applique en A une force $\vec{F}$ horizontale (voir figure). Remarquons qu'à l'équilibre, le barreau fait un angle θ avec l'horizontale.

Trouver les forces $\vec{F}$ et $\overrightarrow{R_B}$ lorsque le barreau est en équilibre.



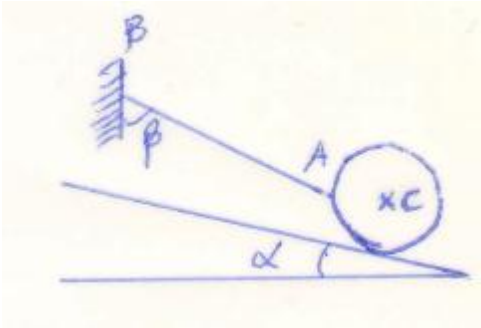
Exercice 3

Soit une barre de poids $\vec{P}$ et de longueur L articulée à son extrémité A. cette barre repose sur une boule de poids négligeable et de rayon a= 0,5 m (Figure 3). La boule est maintenue en équilibre entre deux plans perpendiculaires OA et OB. Le plan OA est incliné de 30° par rapport à l'horizontale. La barre en équilibre fait un angle α avec l'horizontale. On donne : L = 4a ; AC = 3a. Déterminer les forces externes qui agissent sur le système (barre-boule).



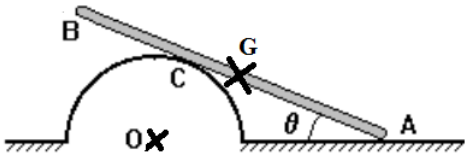
Exercice 4

Une bille pleine homogène de poids $\vec{P}$ et de rayon R est maintenue en équilibre sur un plan incliné d'un angle α par un câble inextensible AB qui fait un angle β avec la verticale. Déterminer les réactions des liaisons sur la bille.



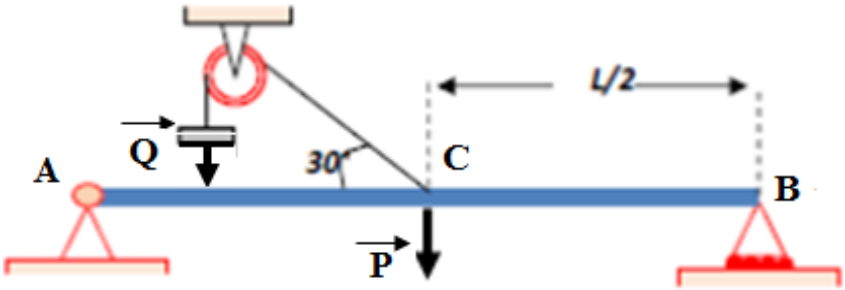
Exercice 5

Une barre AB de longueur L et de poids P repose en A sur un plan rugueux et en C sur un hémisphère de rayon R avec le même coefficient de frottement μ. Calculer la plus grande valeur de l'angle θ à l'équilibre.



Exercice 6

Soit une barre homogène AB, de longueur L, de poids $\vec{P}$. L'extrémité d'un fil passant par une poulie de masse négligeable, est attachée au centre de la barre point C. L'autre extrémité du fil supporte une charge $\vec{Q}$. Calculer les réactions en A et B.



Exercice 7

Une poutre inclinée AB s'appuie en son point A1 sur l'extrémité d'une poutre CD. On applique une force $\vec{F}$ horizontale à l'extremité B. Les deux poutres sont homogènes et de même poids $\vec{P}$. Déterminer les réactions aux appuis.

